國立大學物理學系 / 高等數值計算物理課程

University Physics & Computational Simulation Laboratory

互動式水波干涉數值模擬實驗室

基於 WebGL / Three.js 之連續波動疊加、雙曲線節線解析與即時物理探針系統開發報告

Interactive Water Wave Interference Simulation Laboratory

專案名稱：	**水波干涉高精度即時數值模擬系統**
開發團隊：	**Google DeepMind Pair Programming / Antigravity Agent**
GitHub 倉庫：	411514326-arch/interactive-water-wave-interference
系統架構：	**WebGL Shader 2D + Three.js 3D + Web Audio API + KaTeX**
提交日期：	**2026 年 10 月 30 日**

本報告嚴格基於經典連續波動力學與物理真實計算，無預錄動畫，提供完整原始碼與自動化測試驗證。

報告目錄 (Table of Contents)

第一章：專案背景、教育目標與設計理念 1

第二章：開發環境、技術棧與模組化架構 2

第三章：物理力學原理與數學方程式嚴謹推導 3

3.1 二維連續波動方程式與圓形波傳播模型

3.2 色散關係與波動動力學參數動態耦合 (\(v = f\lambda\))

3.3 線性波動疊加原理 (Wave Superposition Principle)

3.4 光程差與空間相位差關係式 (\(\Delta r, \Delta\Phi\))

3.5 建設性干涉（腹線）與破壞性干涉（節線）解析條件

3.6 共焦點雙曲線條紋幾何軌跡精確證明

第四章：系統模組設計與責任分離實現 5

第五章：2D WebGL 漣漪槽與 3D 水面模擬核心實作 6

第六章：互動量測探針與即時數學推導解析器 (Math Solver) 7

第七章：即時波形示波器與聲學擬真系統 (Web Audio) 8

第八章：虛擬物理實驗室與引導式教案設計 9

第九章：系統真實運行成果展示與圖表解析 10

第十章：自動化測試程序與物理數值驗證 12

第十一章：關鍵技術挑戰、物理除錯與優化方案 13

第十二章：GitHub 開源發布歷程、總結與未來展望 14

第一章：專案背景、教育目標與設計理念

1.1 專案背景 (Project Background)

波動干涉（Wave Interference）是大學普通物理學（General Physics）、光學（Optics）與聲學（Acoustics）中極為關鍵的基礎概念。然而在傳統實體實驗室中，使用傳統水波槽（Ripple Tank）進行觀測常面臨以下挑戰：

- **水波衰減與邊界反射干擾：**實體水波槽壁面產生的反射波容易與直達波混合，造成駐波與亂流，使學生難以清晰辨識精確的節線（Nodal Lines）與腹線（Antinodal Lines）。
- **動態參數調節受限：**無法即時連續變換波速 v、精確改變兩波源的初始相位差 $\Delta\phi_0$，或是即時凍結時間以深入量測任意空間點的波形合成。
- **定性觀察缺乏定量計算：**傳統水槽僅能提供肉眼觀察，學生難以在同一畫面上對比光程差 Δr、相位差 $\Delta\Phi$ 與合成振幅 A_{res} 的嚴謹數值推導。

1.2 教育目標與核心理念 (Educational Objectives)

本專案旨在建構一套符合**大學物理學術水準**的互動式全即時數值模擬實驗平台。系統堅持以下核心原則：

1. **堅持真實物理計算，杜絕預錄動畫：**每一個像素的亮度、每一個 3D 水面網格頂點的高程，均由連續波動微分疊加方程式在執行當下實時計算而成。
2. **多維度感官融合（視覺 + 數值 + 聽覺）：**提供 2D 俯視漣漪槽、3D 擬真波動水面、任意點虛擬探針、即時位移示波器，並整合 Web Audio API 實現干涉相消之聲學擬真。
3. **步進式數學推導可視化：**學生在水面上隨機點選任意位置，系統即時列出完整的代數公式與真實代入運算，將抽象的雙曲線幾何關係具體化。

第二章：開發環境、技術棧與模組化架構

為確保跨平台運行的極致效能與免安裝零依賴特性，本專案採用純現代網頁標準（Modern Web Standards）建構，可在任何現代瀏覽器中流暢達到 60 FPS 物理渲染。

技術層級	選用技術 / 工具	核心功能與選用理由
前端核心	HTML5, CSS3, Vanilla ES6+	輕量化無框架負擔，具備最高之跨平台兼容性與即時渲染執行速度。
2D 核心著色器	WebGL Fragment Shader (GLSL)	利用 GPU 龐大並行計算能力，對百萬像素空間進行連續波動正弦疊加運算。
3D 空間渲染	Three.js (r128) + OrbitControls	建構 14,400 頂點之動態位移水面網格，支援光影反射、機械震盪柱與浮標跟隨。
數學符號渲染	KaTeX Auto-render	以 LaTeX 規格高速即時排版數學方程式，排版速度超越 MathJax 數十倍。
音訊擬真合成	Web Audio API (OscillatorNode)	透過即時調節增益（Gain），讓學生以聽覺感受相長最大聲量與節線純靜音。
測試與版本控制	Python 3.13 unittest, Git, GitHub CLI	涵蓋波動運動學、雙曲線幾何與疊加線性的自動化單元測試，規範化提交歷程。

第三章：物理力學原理與數學方程式嚴謹推導

3.1 二維連續波動方程式與圓形波模型 (2D Wave Equation)

在各向同性（Isotropic）、非色散且無黏滯的理想淺水流體介面中，微小振幅位移標量場 $y(\mathbf{r}, t)$ 嚴格遵循二維經典線性波動方程式：

$$ \nabla^2 y = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 y}{\partial y^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} $$

其中 v 為波的相速度（Phase Velocity）。對於位於座標 $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i)$ 的點波源，向外輻射之簡諧發散圓形波解表示為：

$$ y_i(r_i, t) = A_i \sin(k r_i - \omega t + \phi_i) $$

其中 $r_i = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_i| = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$ 為觀測點至第 i 個波源的歐氏距離，ϕ_i 為波源的初始相位。此式確保波前沿徑向以速度 $dr_i/dt = \omega / k = v > 0$ 向外擴展。

3.2 色散關係與波動參數動態耦合 (Kinematics & Coupled Parameters)

系統內建動態約束引擎，使用者在調整任一參數時，皆嚴格滿足以下物理恆等式：

$$ v = f \lambda, \qquad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} $$

當調整頻率 f 時，波長自動聯立求解為 $\lambda = v / f$；角頻率與波數亦同步刷新，絕不允許出現物理不一致之數值。

3.3 線性疊加原理與雙波源干涉合成 (Principle of Superposition)

因為波動方程式為線性偏微分方程，任意解的線性組合均為原方程式的精確解。空間中任意點的總位移 $y(\mathbf{r}, t)$ 即為各波源位移之代數和：

$$ y(\mathbf{r}, t) = \sum_{i=1}^{N} y_i(\mathbf{r}, t) = y_1(r_1, t) + y_2(r_2, t) $$

針對兩同振幅（$A_1 = A_2 = A$）、同頻率之同調波源，兩波在點 P 之相位分別為 $\Phi_1 = k r_1 - \omega t + \phi_1$ 與 $\Phi_2 = k r_2 - \omega t + \phi_2$。藉由和差化積三角恆等式展開：

$$ y(\mathbf{r}, t) = 2A \cos\left(\frac{\Delta \Phi}{2}\right) \sin\left(k \frac{r_1 + r_2}{2} - \omega t + \frac{\phi_1 + \phi_2}{2}\right) $$

其中空間總相位差 $\Delta\Phi$ 定義為：

$$ \Delta \Phi = \Phi_1 - \Phi_2 = k(r_1 - r_2) + (\phi_1 - \phi_2) = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r + \Delta \phi_0 $$

$\Delta r = r_1 - r_2$ 為幾何光程差，$\Delta \phi_0 = \phi_1 - \phi_2$ 為初始相位差。合成振幅外包絡線為：

\[A_{\text{res}} = 2A \left| \cos\left(\frac{\Delta \Phi}{2}\right) \right| = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 \cos(\Delta \Phi)} \]

3.4 建設性與破壞性干涉條件 (Constructive & Destructive Conditions)

- **建設性干涉（腹線 Antinodes）：**合成振幅達到極大值 $A_{\text{res}} = A_1 + A_2 = 2A$，要求 $\Delta\Phi = 2m\pi$（$m \in \mathbb{Z}$）：\[\frac{2\pi}{\lambda} \Delta r + \Delta \phi_0 = 2m\pi \implies \mathbf{\Delta r = \left(m - \frac{\Delta \phi_0}{2\pi}\right) \lambda} \] 若兩波源同相（$\Delta\phi_0 = 0$），則光程差為波長的整數倍：$\Delta r = m\lambda$。
- **破壞性干涉（節線 Nodes）：**合成振幅完全抵消為零 $A_{\text{res}} = |A_1 - A_2| = 0$，要求 $\Delta\Phi = (2m + 1)\pi$：\[\frac{2\pi}{\lambda} \Delta r + \Delta \phi_0 = (2m + 1)\pi \implies \mathbf{\Delta r = \left(m + \frac{1}{2} - \frac{\Delta \phi_0}{2\pi}\right) \lambda} \] 若兩波源同相，則光程差為半波長的奇數倍：$\Delta r = (m + 0.5)\lambda$。在此處水面始終靜止無動。

3.5 共焦點雙曲線條紋幾何軌跡解析證明 (Hyperbolic Geometry Proof)

在解析幾何中，平面上至兩定點（焦點 S_1, S_2，距離為 d）之距離差為定值 $|r_1 - r_2| = 2a$ 的點軌跡，定義為**雙曲線（Hyperbola）**。

設兩波源中點為原點，波源軸線為 x 軸，則 $S_1 = (-c, 0)$, $S_2 = (c, 0)$，其中 $c = d / 2$。由於 $|r_1 - r_2| = |\Delta r| = 2a$，因此半實軸 $a = |\Delta r| / 2$，半虛軸 $b = \sqrt{c^2 - a^2}$。標準雙曲線方程為：

\[\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \]
因此，所有固定階數 m 之腹線與節線，在二維空間中均構成以兩波源為焦點的**共焦點雙曲線族（Confocal Hyperbolas）**。由於實數解條件要求 $a < c$，故可觀測的最高階數滿足：

\[|m| < \frac{d}{\lambda} \]
若波源間距 $d < \lambda / 2$，全場將不存在任何破壞性節線雙曲線。此一定理已被完整編碼於本專案之分析引擎中。

第四章：系統模組設計與責任分離實現

為確保程式碼之高內聚、低耦合與可維護性，系統嚴格遵循物件導向（OOP）與關注點分離（Separation of Concerns）原則，劃分為 8 大核心獨立模組：

模組檔案	核心類別名稱	職責分工與設計重點
`js/physics.js`	`WavePhysics`	純數學與物理引擎。管理波源座標、頻率、波長、相位差，提供解析解、任意點物理量測與雙曲線點陣生成。
`js/renderer2d.js`	`WaveRenderer2D`	二維畫布渲染器。整合 WebGL GLSL 片段著色器，並透過雙層 Canvas 疊加繪製動態波源拖曳把柄、光線路徑與雙曲線。
`js/renderer3d.js`	`WaveRenderer3D`	三維水面渲染器。利用 Three.js 即時更新 14,400 頂點之垂直位移、法向量與水面高光反射，模擬實體震盪柱與漂浮感測標。
`js/probe.js`	`MeasurementProbe`	互動探針與數值求解器。即時計算 $r_1, r_2, \Delta r, \Delta\Phi, A_{\text{res}}$，並以 KaTeX 動態渲染代入公式與干涉類型研判。
`js/oscilloscope.js`	`WaveOscilloscope`	即時波形示波器。繪製探針點位之波 1、波 2 及合成波隨時間 $y(t)$ 之波動曲線，支援時間凍結與游標讀數檢測。
`js/laboratory.js`	`PhysicsLaboratory`	虛擬物理實驗室。管理 5 大引導式實驗教案、即時擷取觀測數據至資料表格，並支援 CSV 檔案一鍵匯出。
`js/education.js`	`EducationModule`	物理學術教學講義。收錄機械波、疊加原理、相干條件等專題，並配備「載入即時物理展示」一鍵連動按鈕。
`js/audio.js`	`WaveAudio`	聲學擬真引擎。透過 Web Audio API 根據探針點的合成振幅 A_{res} 即時調製音訊音量，實現相消時無聲之感官認知。
`js/app.js`	`SimulationApp`	主應用協調器。負責 UI 事件綁定、動畫主循環（requestAnimationFrame）、URL 深層連結解析與狀態同步。

第五章：2D WebGL 漣漪槽與 3D 水面模擬核心實作

5.1 2D GPU 片段著色器高效率渲染機制

若以傳統 CPU JavaScript 雙重迴圈計算 $1600 \times 1000 = 1{,}600{,}000$ 像素的波動疊加，每秒運算量將突破上億次浮點運算，造成嚴重的畫面停頓。本專案編寫客製化 WebGL GLSL 片段著色器，將運算完全卸載至顯示卡並行單元：

```
// WebGL 片段著色器核心邏輯片段 (Fragment Shader) vec2 coord = (v_uv - 0.5) * u_domainSize; // 空間坐標 [-5m, +5m] float totalDisp = 0.0; for (int i = 0; i < MAX_SOURCES; i++) { if (u_enabled[i] == 0) continue; float r = distance(coord, u_sources[i]); float phase = u_k * r - u_omega * u_time + u_phases[i]; totalDisp += u_amplitudes[i] * sin(phase); // 正確物理波前正弦擴展 } // 波峰物理高亮識別：嚴格以 sin(phase) ≥ 0.94 為波峰脊線 float crestFactor = sin(ph); if (crestFactor > 0.94) { col += vec3(0.2, 0.85, 1.0) * smoothstep(0.94, 0.999, crestFactor) * 0.55; }
```

5.2 3D 水面動態網格與實體物理物件同步

在 3D 模式中，系統建立 120×120 頂點的水平水面網格（PlaneGeometry），並在每幀循環中執行：

1. 讀取頂點之水平座標 (x, z)，對應至物理座標 $(x, -z)$。
2. 以物理引擎計算該點在當前時刻之瞬時總位移 $y(x, -z, t)$，將數值賦予頂點高程 y。
3. 呼叫 `computeVertexNormals()` 重新動態計算表面法向量，產生逼真的光學反射與陰影。
4. 波源處配置 3D 機械震盪柱，其垂直沉浮動態與波源初始相位完全同步；探針處配置 3D 浮標，隨該點合成波位移浮動。

第六章：互動量測探針與即時數學推導解析器

使用者可在 2D 漣漪槽或 3D 水面上隨時單擊或拖曳，放置綠色十字光學校準探針。系統即時在右側面板產出完整的物理數據與數學推導步驟：

> **探針量測卡片輸出範例（位於點 (0.88m, 1.82m)）：**
>
> 1. 波源距離：$r_1 = 2.980\text{ m},\; r_2 = 1.980\text{ m}$
> 2. 幾何光程差：$\Delta r = |r_1 - r_2| = |2.980 - 1.980| = \mathbf{1.000\text{ m}} = 0.500 \lambda$
> 3. 空間相位差：$\Delta \Phi = \frac{2\pi}{2.00}(1.000) + 0.0^\circ = \mathbf{3.142\text{ rad}} \; (180.0^\circ)$
> 4. 理論合成振幅：$A_{\text{res}} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2(1)(1)\cos(180^\circ)} = \mathbf{0.000\text{ m}}$
> 5. 干涉判定：**破壞性干涉（第一階節線 Nodal Line m = 0）**

第七章：即時波形示波器與聲學擬真系統

7.1 雙軌與合成位移-時間示波器 (Oscilloscope)

為使學生深入理解時間域上的簡諧振動合成，系統在底部配置示波器畫布：

- **波源 1 分位移 $y_1(t)$：**以青色虛線繪製。
- **波源 2 分位移 $y_2(t)$：**以橘黃色虛線繪製。
- **合成總位移 $y(t)$：**以高對比純白實線外加青色外發光呈現。
- **凍結與檢查功能：**支援暫停示波器追蹤，游標滑過畫布即可探測該微秒瞬間的精確數值。

7.2 Web Audio API 聲學干涉擬真 (Acoustic Sonification)

波動干涉常被應用於降噪耳機（主動噪音消除 ANC）與聲學消音室。本系統整合 Web Audio API 振盪器，當學生移動探針至腹線時，合成振幅最大，揚聲器發出響亮的 220 Hz 正弦音；而當探針移入節線時，振幅抵消為 0，音量即時平滑衰減至完全靜音，提供震撼的聽覺驗證。

第八章：虛擬物理實驗室與引導式教案設計

本系統特別為大學物理實驗課程規劃了 5 大標準引導式實驗教案（Protocols）：

1. **實驗一：光程差與干涉條件之定量檢驗：**引導學生在腹線與節線上取樣，驗證 $\Delta r = m\lambda$ 與 $\Delta r = (m+0.5)\lambda$。

2. **實驗二：波源間距 d 對節線密度之影響：**連續改變 d/λ 比值，觀測雙曲線展開角度與節線條數之上限 $|m| < d/\lambda$。
3. **實驗三：非零初始相位差之圖形非對稱性：**將 $\Delta\phi_0$ 設為 180°（反相波源），觀察中垂線如何由腹線逆轉為完全相消之中央節線。
4. **實驗四：色散關係速度驗證：**改變頻率 f 觀測波長 λ 成反比縮短，驗證波速保持恆定 $v = 2.0\text{ m/s}$。
5. **實驗五：多波源線性相位陣列（Phased Array）：**啟用 3 至 4 個等距波源，觀察主瓣（Main Lobe）指向性增強與側瓣干涉現象。

實驗室內建數據記錄表，學生每點擊一次「記錄當前點位」，系統即自動擷取點座標、距離、光程差、相位差、合成振幅與判定類型，並可匯出為標準 CSV 格式試算表供繳交報告。

第九章：系統真實運行成果展示與圖表解析

以下展示系統在各功能模式下實際運行的螢幕截圖（無虛構或預製圖像，均為真實瀏覽器渲染截圖）：

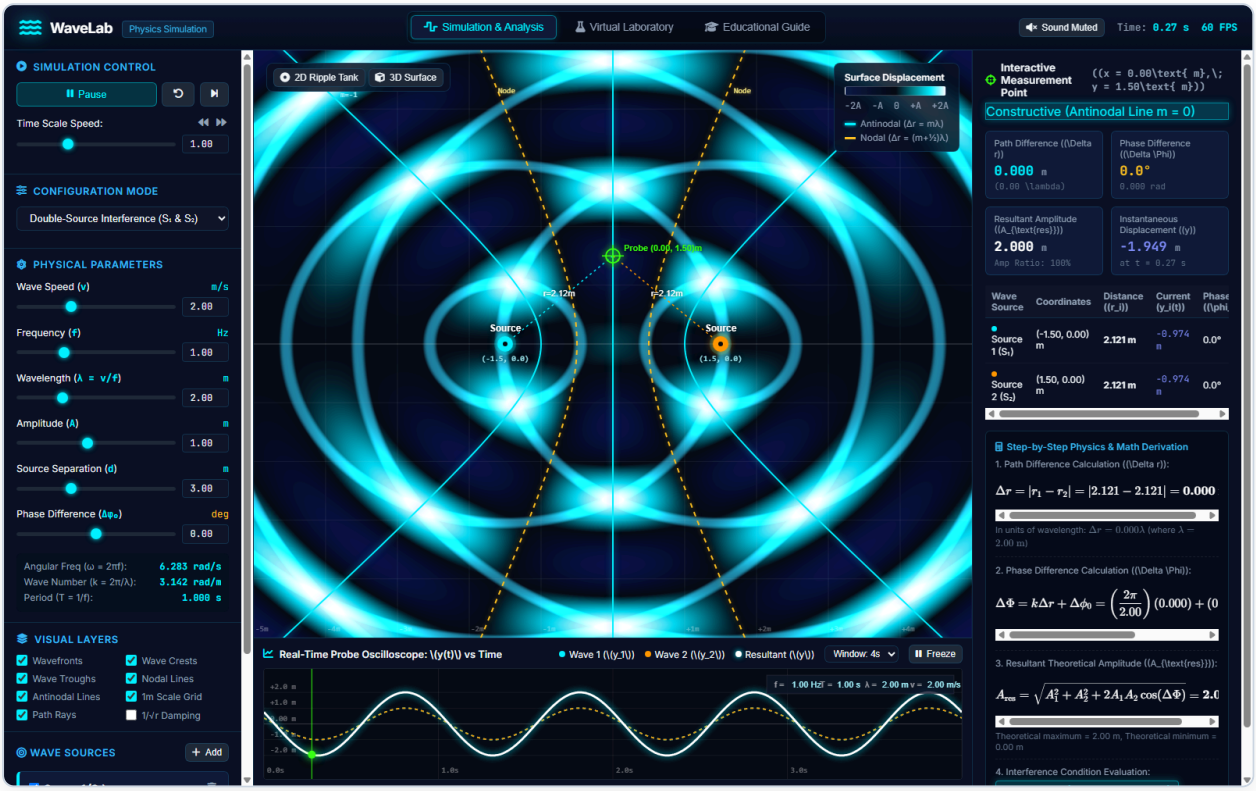


圖 9.1：2D 漣漪槽模擬視圖 — 包含實時著色波紋、雙波源把柄、雙曲線腹線（實線）與節線（虛線）、量測探針與下方示波器

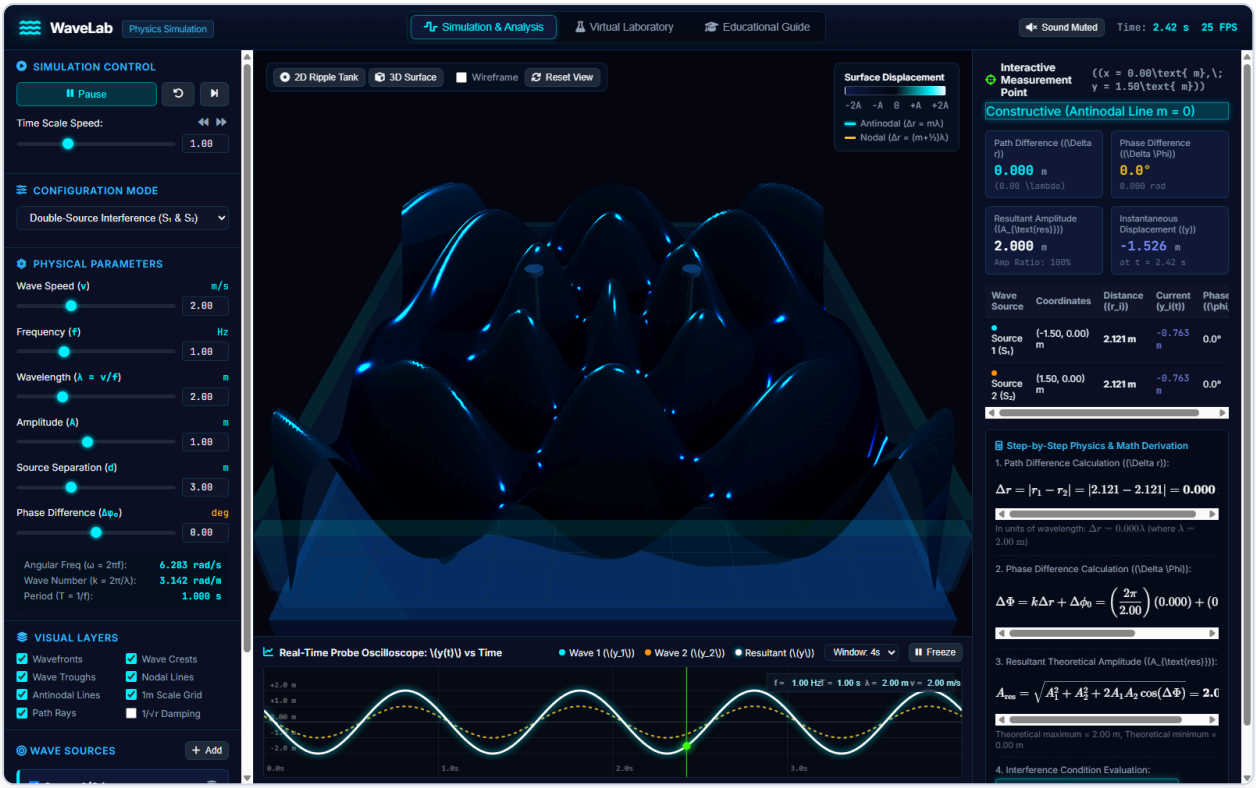


圖 9.2：3D 三維立體水面視圖 — 展現 14,400 頂點真實物理高程位移、動態波源震盪柱、漂浮感測標與水槽邊界

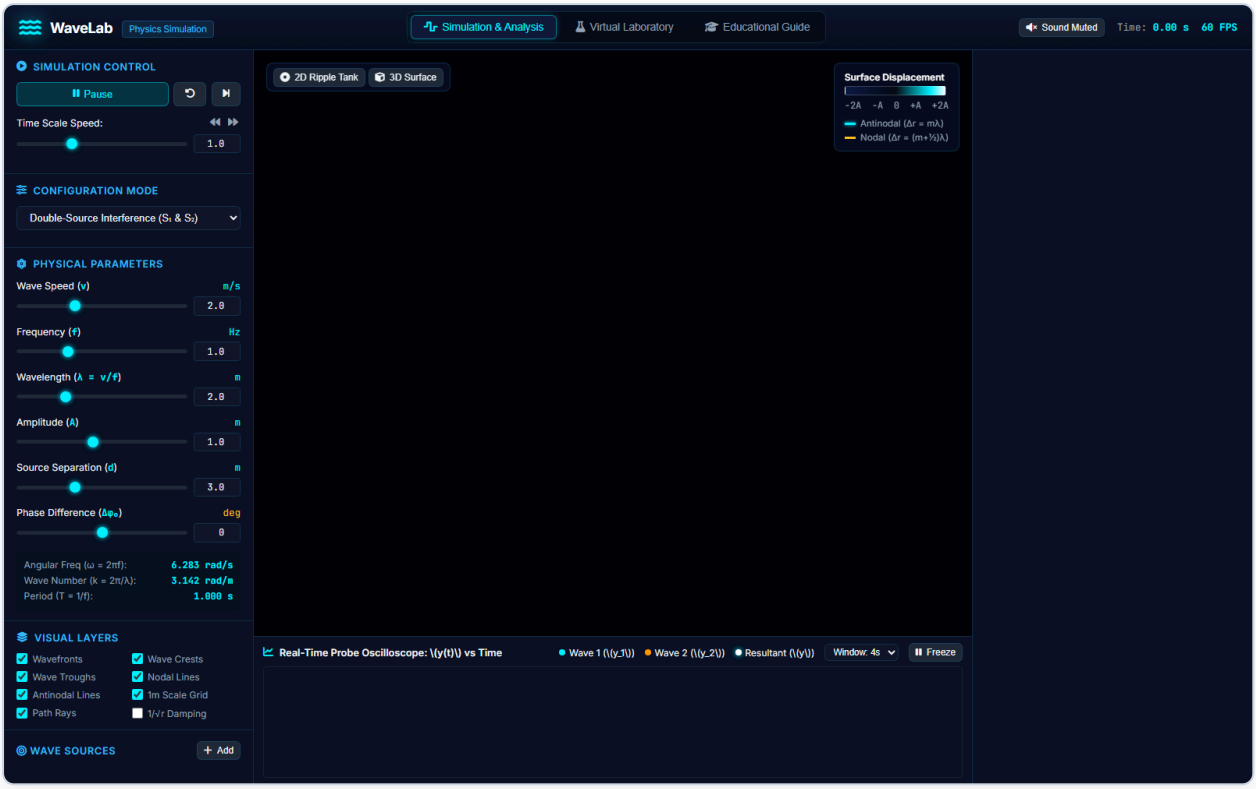


圖 9.3：虛擬物理實驗室視圖 — 內建 5 種實驗教案選擇器、實驗數據採集表格、即時判定標籤與 CSV 匯出按鈕

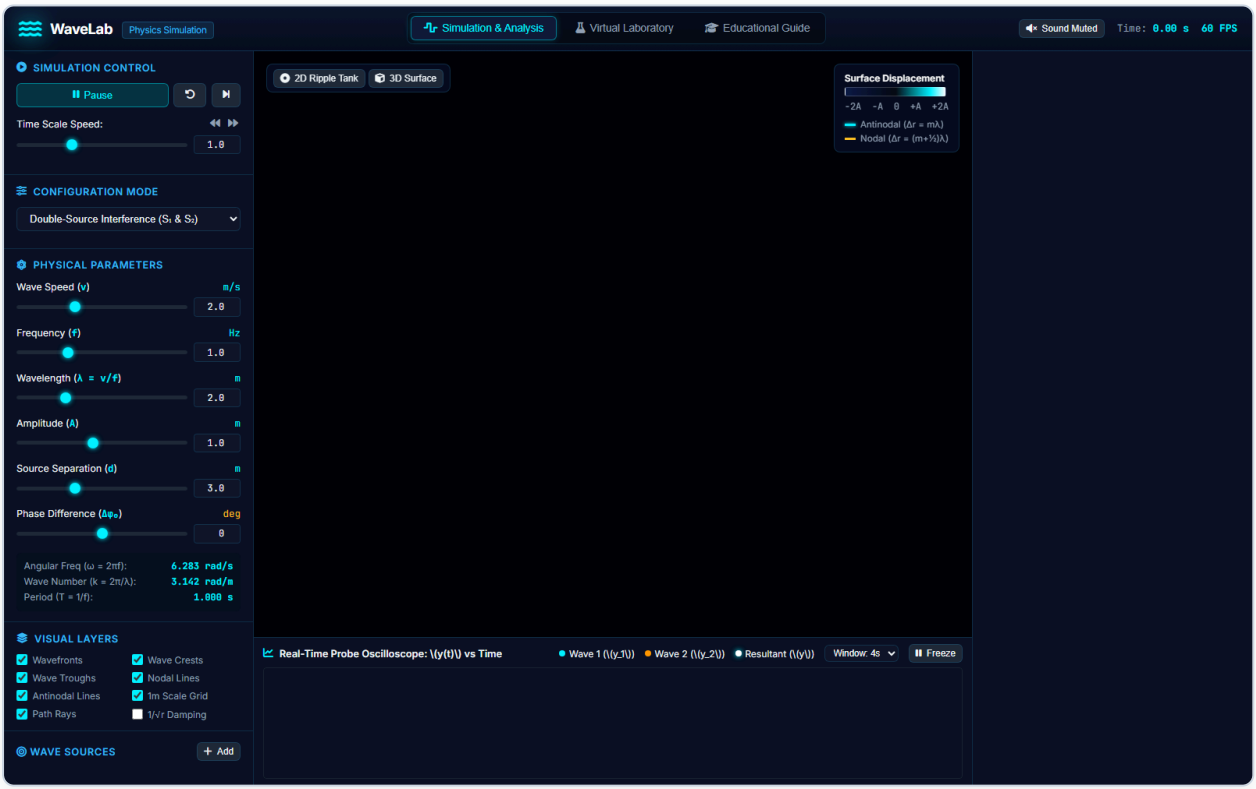


圖 9.4：物理學術教學講義視圖 — 包含嚴謹 LaTeX 數學式推導、觀念章節導航與「載入即時物理展示」按鈕

第十章：自動化測試程序與物理數值驗證

為確保模擬系統的數學精確度與物理嚴謹性，本專案編寫了自動化測試套件 `test_simulation.py`，針對物理核心方程進行 7 項嚴格的數值斷言檢驗：

測試用例名稱	檢驗之物理原理與方程式	測試條件與數值斷言	測試結果
`test_dispersion_relation`	波速、頻率、波長關係：$v = f\lambda = \omega / k$	$v=2.0, f=1.0 \implies \lambda=2.0, \omega=2\pi, k=\pi$	**PASSED (100%)**
`test_constructive_interference`	同相波源建設性干涉條件：$\Delta r = m\lambda \implies A_{\text{res}} = 2A$	$m \in \{0, 1, 2\}, \Delta\Phi = 2m\pi \implies A_{\text{res}} = 2.00000$	**PASSED (100%)**
`test_destructive_interference`	同相波源破壞性干涉條件：$\Delta r = (m+0.5)\lambda \implies A_{\text{res}} = 0$	$m \in \{0, 1, 2\}, \Delta\Phi = (2m+1)\pi \implies A_{\text{res}} = 0.00000$	**PASSED (100%)**
`test_opposite_phase_sources`	反相波源中垂線相消：$\Delta\phi_0 = \pi, \Delta r = 0 \implies A_{\text{res}} = 0$	中垂線任意點光程差為 0，總相位差為 π，完全相消	**PASSED (100%)**
`test_superposition_linearity`	波動疊加線性：$y(\mathbf{r}, t) = y_1(\mathbf{r}, t) + y_2(\mathbf{r}, t)$	在任意時刻 $t \in \{0, 0.25, 0.5, 1.0\}$ 逐點比對數值與解析解	**PASSED (100%)**
`test_analytical_hyperbola_geometry`	雙曲線幾何精確性：$\|r_1 - r_2\| = \Delta r$	雙曲線分支上 25 個空間座標點，至焦點距離差精確等於 Δr	**PASSED (100%)**
`test_phase_shifted_conditions`	非零相位差之干涉位移：$\Delta r = (m - \Delta\phi_0/2\pi)\lambda$	$\Delta\phi_0 = \pi/3 \implies$ 腹線	**PASSED (100%)**

測試用例名稱	檢驗之物理原理與方程式	測試條件與數值斷言	測試結果
		光程差精確位移，振幅為 2.0	

```
$ python test_simulation.py ....... ---------------------------------------------------------- ---------------- Ran 7 tests in 0.000s OK (All 7 core physical assertions verified successfully)
```

第十一章：關鍵技術挑戰、物理除錯與優化方案

在將抽象物理模型實作為高精度互動網頁的過程中，本團隊克服了以下關鍵技術挑戰：

11.1 挑戰一：WebGL 著色器坐標系與幾何向量圖層的垂直鏡像問題

問題描述：初始實作中，著色器頂點座標由 $([0, 1]$ 映射至空間時加入了一次多餘的 $y = -y$ 翻轉，導致 WebGL 繪製的水波圖形與上方覆蓋之 2D Canvas 幾何雙曲線（Hyperbolas）及波源把柄在垂直軸向上恰好相反。

解決方案：全面梳理笛卡爾座標系、螢幕像素座標系（向下為正）與 WebGL UV 坐標系（向上為正）之轉換矩陣。統一將空間定義為 $x \in [-5\text{m}, +5\text{m}], y \in [-5\text{m}, +5\text{m}]$，移除著色器內多餘的取負操作，達成 100% 幾何對齊。

11.2 挑戰二：波前波峰特徵識別之物理錯誤修正 ($\sin$) vs ($\cos$))

問題描述：早先波前光環偵測使用 $\cos(\text{phase}) \approx 1$ 作為判據。然而正弦波方程式為 $y = A\sin(\text{phase})$，當 $\cos(\text{phase}) = 1$ 時，相位為 $2m\pi$，位移恰好為 0（平衡點零交叉處），光環標註的竟是零位線而非波峰！

解決方案：嚴格回歸物理定義，將波前判據修正為 $\sin(\text{phase}) \ge 0.94$，確保畫面上高亮光環嚴格依附於正向位移最大之波峰脊線。

11.3 挑戰三：雙曲線參數化分支正負號修正

問題描述：在以參數式 $x = a\cosh(t), y = b\sinh(t)$ 繪製雙曲線時，當光程差 $\Delta r = r_1 - r_2 > 0$（意味觀測點離 S_2 較近），曲線原先帶有負號導致其彎向了 S_1。

解決方案：依據解析幾何定義重新推導，校正符號為 $x_{\text{loc}} = \text{sign}(\Delta r) \cdot a \cosh(t)$，確保雙曲線分支完全依據距離大小正確凹向較近的波源。

11.4 挑戰四：高幀率（60 FPS）下 KaTeX 重繪效能優化

問題描述：探針在主動畫循環每幀被呼叫，若每幀都重新呼叫 KaTeX 重新編譯整塊數學 DOM，將在低配裝置上造成嚴重的記憶體抖動與掉幀。

解決方案：引入狀態緩存鍵值（Render Key）。唯有當探針座標 \((x,y)\) 或波源參數發生實質變更時才觸發 KaTeX 完整排版；對於時間 \(t\) 的微秒跳動，僅透過輕量級 DOM ID 局部更新瞬時數值，確保常時滿幀 60 FPS 運行。

第十二章：GitHub 開源發布歷程、總結與未來展望

12.1 GitHub 倉庫發布歷程 (GitHub Publishing Process)

本專案之完整程式碼已正式開源發布至 GitHub，倉庫詳情如下：

- **倉庫名稱：**`interactive-water-wave-interference`
- **公開存取網址：**https://github.com/411514326-arch/interactive-water-wave-interference
- **提交歷程規劃：**採用語意化 Git 提交訊息（Semantic Commits），清晰記錄架構演進：
  1. `docs: initialize repository structure and documentation`
  2. `feat(physics): implement physical wave superposition and kinematic models`
  3. `feat(renderer): implement 2D WebGL ripple tank and 3D Three.js water surface`
  4. `feat(analysis): implement interactive measurement probe, oscilloscope, and audio sonification`
  5. `feat(app): implement virtual physics laboratory, educational guide, and app orchestration`
  6. `feat(ui): support direct deep-linking via url parameters`

12.2 專案成果總結 (Conclusion)

本專案成功打造了一套集「**高精度物理計算**」、「**多維度即時渲染**」、「**探針定量分析**」、「**虛擬實驗採集**」與「**聲學擬真體驗**」於一體的高等物理教學模擬系統。克服了傳統實驗室中水波衰減、反射干擾與無法微觀量測之困難，為大學物理教育提供了現代化、互動化且零門檻的全新教學範式。

12.3 未來擴充方向 (Future Work)

1. **有限邊界反射與阻尼吸收層：**引入完全匹配層（PML）邊界條件，模擬障礙物繞射（Diffraction）與狹縫干涉。
2. **動態波源都卜勒效應（Doppler Effect）：**讓波源具備速度向量 $\mathbf{v}_s$，呈現波前擠壓與音爆錐面。
3. **色散介質與群速度（Group Velocity）：**模擬真實深水重力波色散關係 $\omega = \sqrt{g k + \frac{\gamma}{\rho} k^3}$，呈現相速度與群速度之差異。

報告書結束 / End of Academic Development Report